



Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №3
«Основы Ethernet и конфигурирование VLAN»
по дисциплине
«Администрирование систем и сетей»
Желаем получить по «Е» баллу

Выполнили: Ястребов-Амирханов Алекси, Исупов Никита

Группа: P3432/P3431

Преподаватель: Афанасьев Дмитрий Борисович

Оглавление

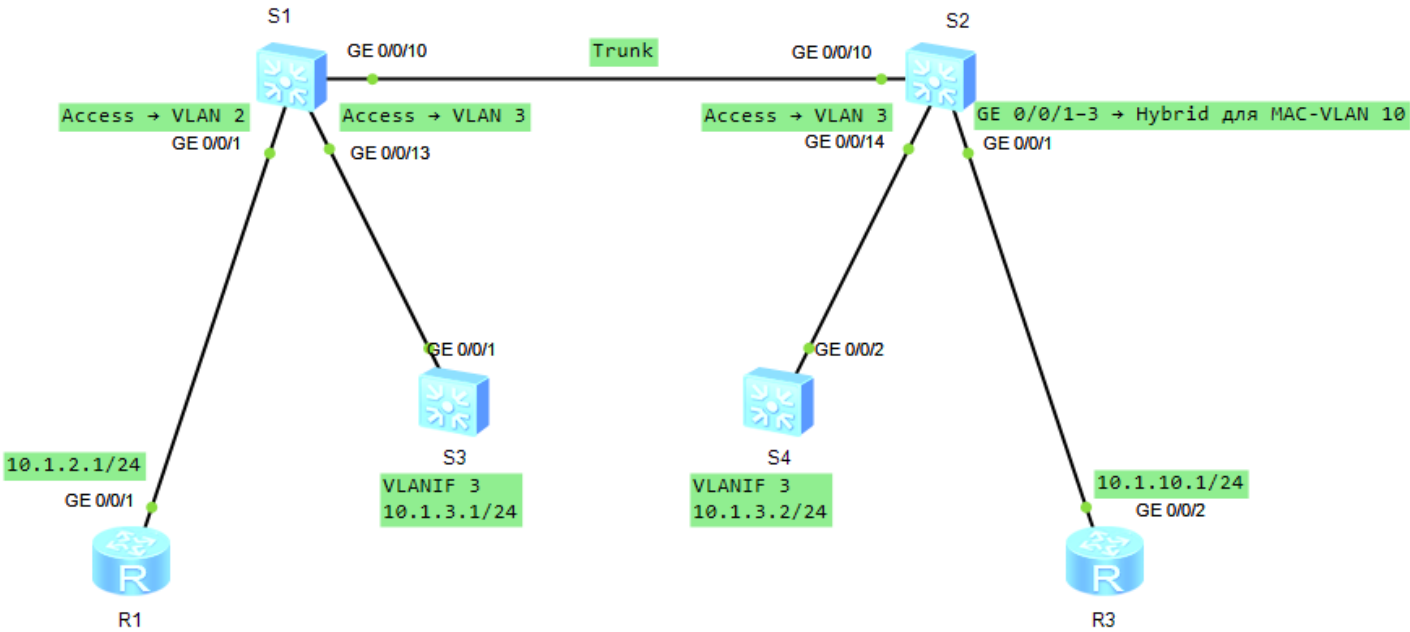
Цели.....	2
Топология сети.....	2
Процедура конфигурирования.....	2
Шаг 1 Настройте имена для S1 и S2 и отключите ненужные порты.	3
Шаг 2 Настройте IP-адреса устройств.	3
Шаг 3 Создайте VLAN	5
Шаг 4 Настройте сети VLAN на основе портов.	5
Шаг 5 Сконфигурируйте сети VLAN на основе MAC-адресов.	6
Шаг 6 Выведите на экран информацию о конфигурации.....	7
Вывод	8

Цели.

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Создание VLAN
- Конфигурирование портов доступа, магистральных портов и гибридных портов
- Конфигурирование VLAN на основе портов
- Конфигурирование VLAN на основе MAC-адресов
- Просмотр таблицы MAC-адресов и информации о VLAN

Топология сети



Процедура конфигурирования

Шаг 1 Настройте имена для S1 и S2 и отключите ненужные порты.

Задайте имена устройствам.

S1

```
<Huawei>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sys
[Huawei]sysname S1
[S1]
```

S2

```
<Huawei>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sys
[Huawei]sysname S2
[S2]
```

Отключите порты GE0/0/11 и GE0/0/12 на S1. Этот шаг можно выполнять только в среде, описанной в Руководстве по выполнению лабораторных работ для подготовки к сертификации HCIA-Datacom V1.0

S1

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/11
[S1-GigabitEthernet0/0/11]shutdown
[S1-GigabitEthernet0/0/11]quit
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/12
[S1-GigabitEthernet0/0/12]shutdown
[S1-GigabitEthernet0/0/12]quit
```

Отключите порты GE0/0/11 и GE0/0/12 на S2.

S2

```
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/11
[S2-GigabitEthernet0/0/11]shutdown
[S2-GigabitEthernet0/0/11]quit
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/12
[S2-GigabitEthernet0/0/12]shutdown
[S2-GigabitEthernet0/0/12]quit
```

Шаг 2 Настройте IP-адреса устройств.

Установите для R1 и R3 IP-адреса 10.1.2.1/24 и 10.1.10.1/24 соответственно.

R1

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.2.1 24
```

R3

```
[R3]interface GigabitEthernet0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.1.10.1 24
```

Установите для VLANIF3 на S3 и S4 IP-адреса 10.1.3.1/24 и 10.1.3.2/24 соответственно. (Сценарий 2: интерфейсы коммутаторов S3 и S4 не поддерживают переключение из режима уровня 2 в режим уровня 3.)

1. Создайте VLAN 3 на S3 и S4.

S3

```
[S3]vlan 3
[S3-vlan3]
```

S4

```
[S4]vlan 3
[S4-vlan3]
```

2. Настройте порты на S3 и S4 в качестве портов доступа и назначьте их в соответствующие VLAN.

S3

```
[S3]interface GigabitEthernet0/0/1
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 3
[S3-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S3]
```

S4

```
[S4]interface GigabitEthernet0/0/2
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 3
[S4-GigabitEthernet0/0/2]quit
[S4]
```

3. # Создайте интерфейсы VLANIF и настройте IP-адреса

S3

```
[S3-Vlanif3]
Sep 26 2026 19:08:21-08:00 S3 %%01IFNET/4/IF_STATE(1)[0]:Interface Vlanif3 has turned into UP state.
[S3-Vlanif3]ip address 10.1.3.1 24
[S3-Vlanif3]
Sep 26 2026 19:13:33-08:00 S3 %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[1]:The line protocol IP on the interface Vlanif3 has entered the UP state.
```

S4

```
[S4] interface Vlanif 3
[S4-Vlanif3]ip address 10.1.3.2 24
[S4-Vlanif3]
Sep 26 2026 19:14:36-08:00 S4 %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[2]:The line protocol IP on the interface Vlanif3 has entered the UP state.
```

Шаг 3 Создайте VLAN

Создайте VLAN 2, 3 и 10 на S1 и S2.

S1

```
[S1]vlan batch 2 to 3 10
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S1]
```

S2

```
[S2]vlan batch 2 to 3 10
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S2]
```

Шаг 4 Настройте сети VLAN на основе портов.

Настройте пользовательские порты на S1 и S2 в качестве портов доступа и назначьте их в соответствующие VLAN.

S1

```
[S1]interface GigabitEthernet0/0/1
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 2
[S1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S1]interface GigabitEthernet0/0/13
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port default vlan 3
[S1-GigabitEthernet0/0/13]quit
```

S2

```
[S2]interface GigabitEthernet0/0/14
[S2-GigabitEthernet0/0/14]port link-type access
[S2-GigabitEthernet0/0/14]port default vlan 3
[S2-GigabitEthernet0/0/14]quit
```

Настройте порты, соединяющие S1 и S2, в качестве магистральных портов и разрешите прохождение только пакетов из VLAN 2 и VLAN 3

S1

```
[S1]interface GigabitEthernet0/0/10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3
[S1-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1
```

S2

```
[S2]interface GigabitEthernet0/0/10
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3
[S2-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1
```

Шаг 5 Сконфигурируйте сети VLAN на основе MAC-адресов.

Настройте на S2 привязку MAC-адреса ПК к VLAN 10.

S2

```
[S2] vlan 10
[S2-vlan10] mac-vlan mac-address a008-6fe1-0c46
```

Настройте GigabitEthernet0/0/1, GigabitEthernet0/0/2 и GigabitEthernet0/0/3 на S2 в качестве гибридных портов и разрешите прохождение пакетов из VLAN на основе MAC-адресов.

S2

```
[S2] interface GigabitEthernet0/0/1
[S2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid untagged vlan 10
[S2-GigabitEthernet0/0/1] quit
[S2] interface GigabitEthernet0/0/2
[S2-GigabitEthernet0/0/2] port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/2] port hybrid untagged vlan 10
[S2-GigabitEthernet0/0/2] quit
[S2] interface GigabitEthernet0/0/3
[S2-GigabitEthernet0/0/3] port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/3] port hybrid untagged vlan 10
[S2-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

Настройте на портах, соединяющих S1 и S2, разрешение на прохождение пакетов из VLAN 10.

S1

```
[S1] interface GigabitEthernet0/0/10
[S1-GigabitEthernet0/0/10] port trunk allow-pass vlan 10
[S1-GigabitEthernet0/0/10] quit
```

S2

```
[S2] interface GigabitEthernet0/0/10
[S2-GigabitEthernet0/0/10] port trunk allow-pass vlan 10
[S2-GigabitEthernet0/0/10] quit
```

Настройте S2 и включите назначение VLAN на основе MAC-адресов на GE0/0/1, GE0/0/2 и GE0/0/3.

S2

```
[S2] interface GigabitEthernet0/0/1
[S2-GigabitEthernet0/0/1] mac-vlan enable
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S2-GigabitEthernet0/0/1] quit
[S2] interface GigabitEthernet0/0/2
[S2-GigabitEthernet0/0/2] mac-vlan enable
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S2-GigabitEthernet0/0/2] quit
[S2] interface GigabitEthernet0/0/3
[S2-GigabitEthernet0/0/3] mac-vlan enable
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S2-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

Шаг 6 Выведите на экран информацию о конфигурации.

Выведите на экран информацию о VLAN на коммутаторе.

S1

```
[S1]display vlan
The total number of vlans is : 4
-----
U: Up;           D: Down;           TG: Tagged;       UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
-----

VID  Type      Ports
-----
1    common  UT:GE0/0/2(D)    GE0/0/3(D)       GE0/0/4(D)       GE0/0/5(D)
                        GE0/0/6(D)       GE0/0/7(D)       GE0/0/8(D)       GE0/0/9(D)
                        GE0/0/11(D)      GE0/0/12(D)      GE0/0/14(D)      GE0/0/15(D)
                        GE0/0/16(D)      GE0/0/17(D)      GE0/0/18(D)      GE0/0/19(D)
                        GE0/0/20(D)      GE0/0/21(D)      GE0/0/22(D)      GE0/0/23(D)
                        GE0/0/24(D)
2    common  UT:GE0/0/1(U)
                        TG:GE0/0/10(U)
3    common  UT:GE0/0/13(U)
                        TG:GE0/0/10(U)
10   common  TG:GE0/0/10(U)

VID  Status  Property      MAC-LRN  Statistics  Description
-----
1    enable  default      enable   disable    VLAN 0001
2    enable  default      enable   disable    VLAN 0002
3    enable  default      enable   disable    VLAN 0003
10   enable  default      enable   disable    VLAN 0010
```

S2

```
[S2]display vlan
The total number of vlans is : 4

-----
U: Up;           D: Down;           TG: Tagged;       UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
-----

VID  Type      Ports
-----
1    common  UT:GE0/0/1(U)    GE0/0/2(D)       GE0/0/3(D)       GE0/0/4(D)
                        GE0/0/5(D)       GE0/0/6(D)       GE0/0/7(D)       GE0/0/8(D)
                        GE0/0/9(D)       GE0/0/11(D)      GE0/0/12(D)      GE0/0/13(D)
                        GE0/0/15(D)      GE0/0/16(D)      GE0/0/17(D)      GE0/0/18(D)
                        GE0/0/19(D)      GE0/0/20(D)      GE0/0/21(D)      GE0/0/22(D)
                        GE0/0/23(D)      GE0/0/24(D)
```

2	common	TG:GE0/0/10(U)			
3	common	UT:GE0/0/14(U)			
		TG:GE0/0/10(U)			
10	common	UT:GE0/0/1(U)	GE0/0/2(D)	GE0/0/3(D)	
		TG:GE0/0/10(U)			
VID	Status	Property	MAC-LRN Statistics		Description

1	enable	default	enable	disable	VLAN 0001
2	enable	default	enable	disable	VLAN 0002
3	enable	default	enable	disable	VLAN 0003
10	enable	default	enable	disable	VLAN 0010

Выведите на экран конфигурацию назначения VLAN на основе MAC-адресов, имеющуюся на коммутаторе. S2

```
[S2]display mac-vlan vlan 10
-----
MAC Address      MASK                VLAN    Priority
-----
a008-6fe1-0c46   ffff-ffff-ffff     10      0

Total MAC VLAN address count: 1

[S2]
```

Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена настройка VLAN на коммутаторах S1 и S2. Были созданы VLAN 2, 3 и 10, настроены пользовательские порты в режиме Access и назначены соответствующим VLAN, а соединение между коммутаторами S1 и S2 настроено в режиме Trunk с разрешением передачи необходимых VLAN.

Также была изучена и настроена технология назначения VLAN на основе MAC-адресов. На S2 была создана привязка MAC-адреса устройства к VLAN 10, настроены гибридные порты и включена функция `mac-vlan enable`, что позволяет определять принадлежность устройства к VLAN независимо от используемого порта.

В завершение была выполнена проверка конфигурации с помощью команд `display vlan` и `display mac-vlan`. Полученная информация подтвердила наличие и корректную настройку VLAN, назначение портов и привязку MAC-адреса к VLAN 10.